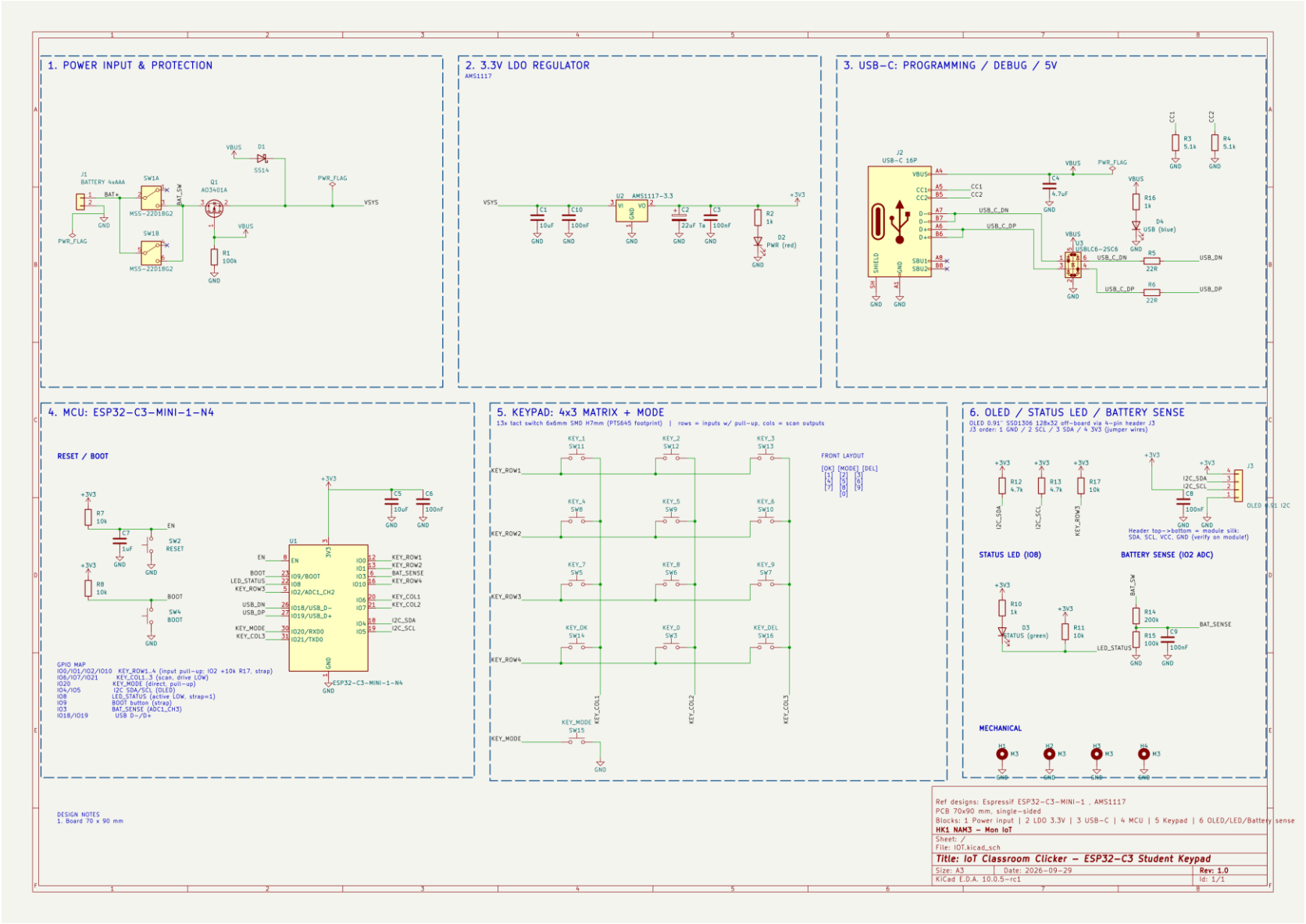
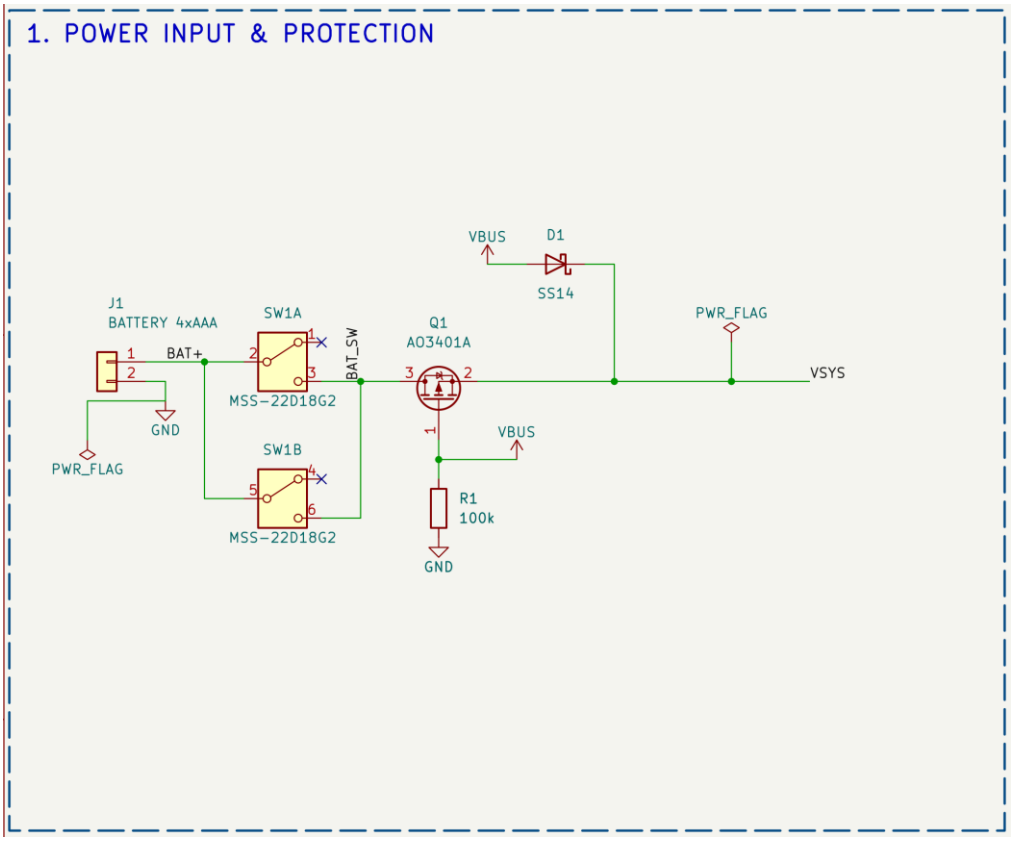
1. Sơ đồ nguyên lý tổng thể

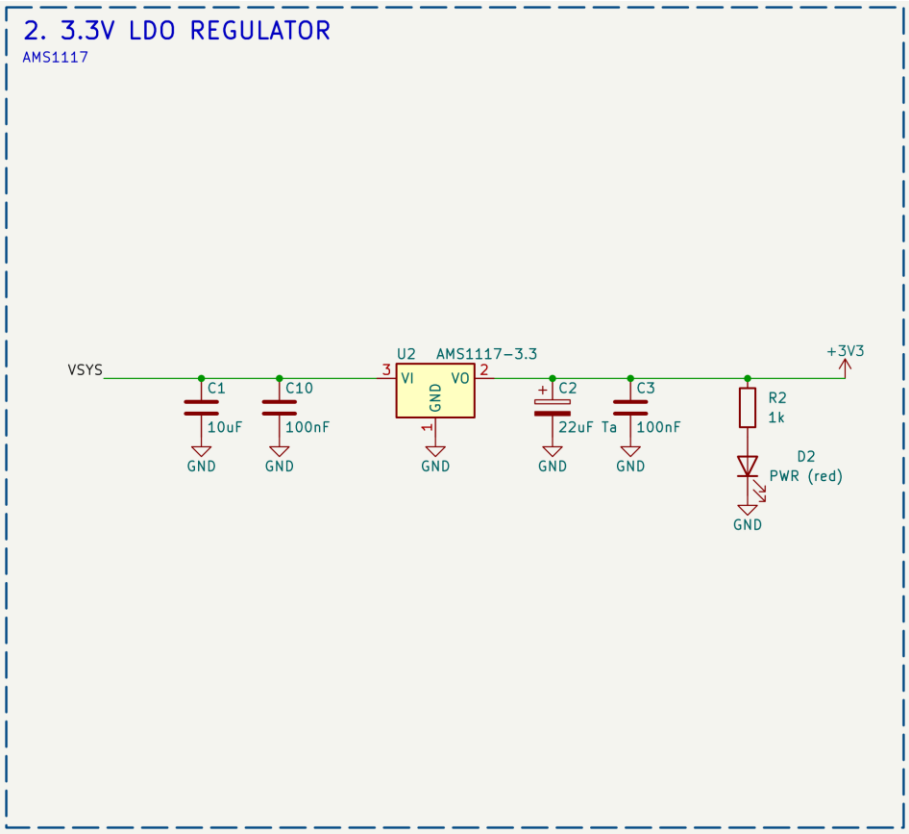


Hình 1. *Sơ đồ nguyên lý toàn mạch IoT Classroom Clicker – ESP32-C3*

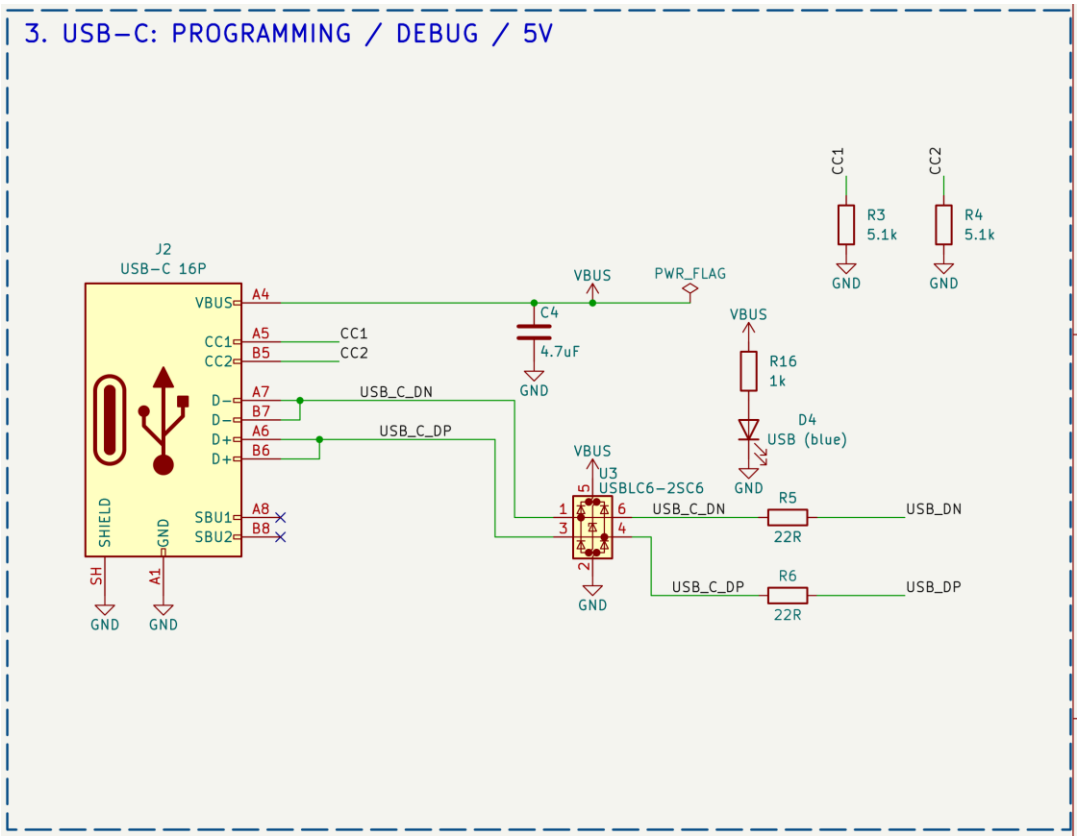
2. Chi tiết các khối trong sơ đồ nguyên lý



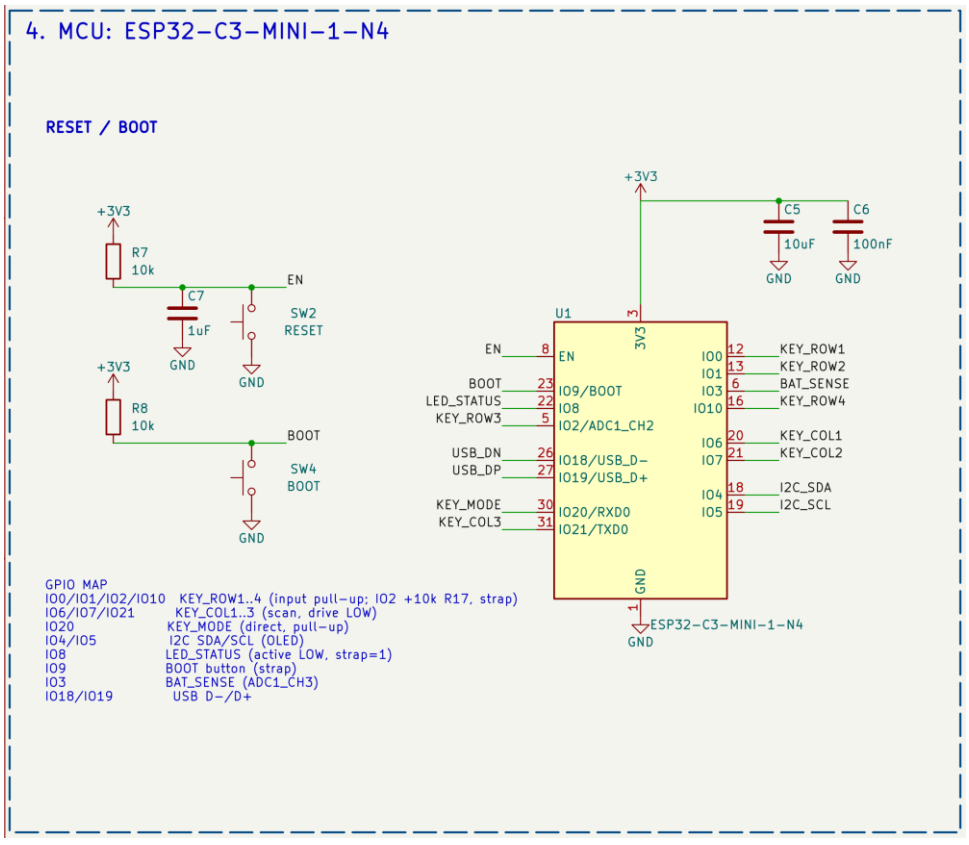
Hình 2. *Khối 1 – Nguồn vào và bảo vệ (pin 4×AAA, công tắc SW1, Q1 AO3401A, D1 SS14)*



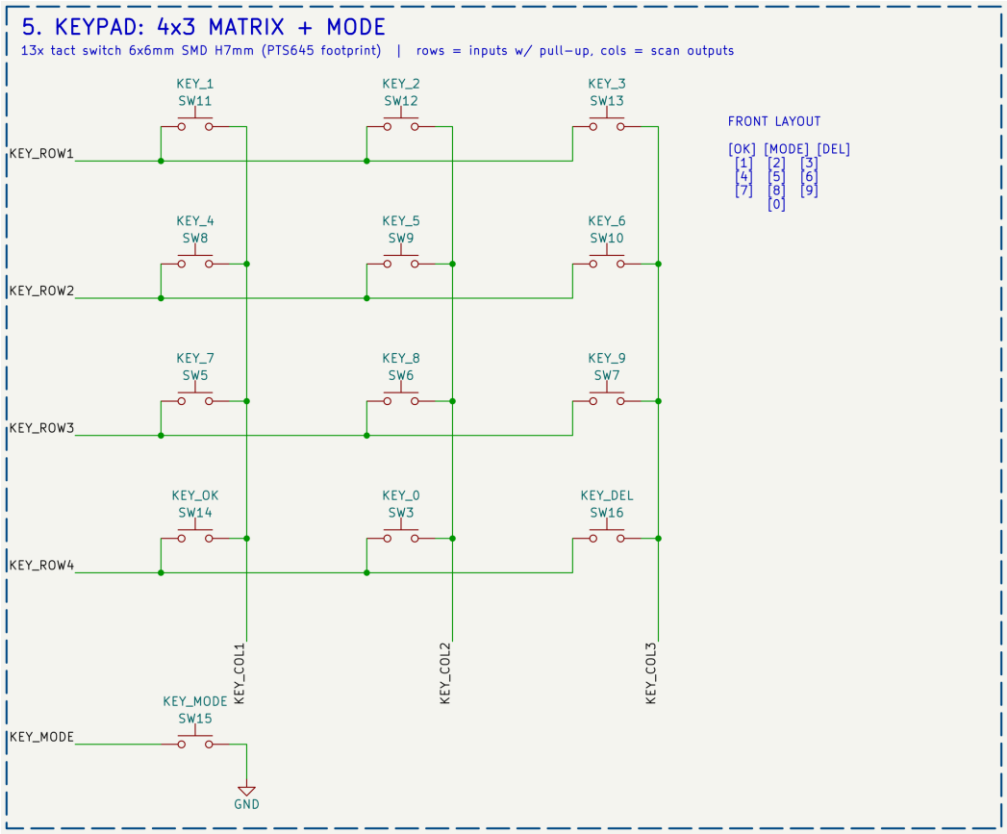
Hình 3. *Khối 2 – Ổn áp 3.3 V (AMS1117-3.3)*



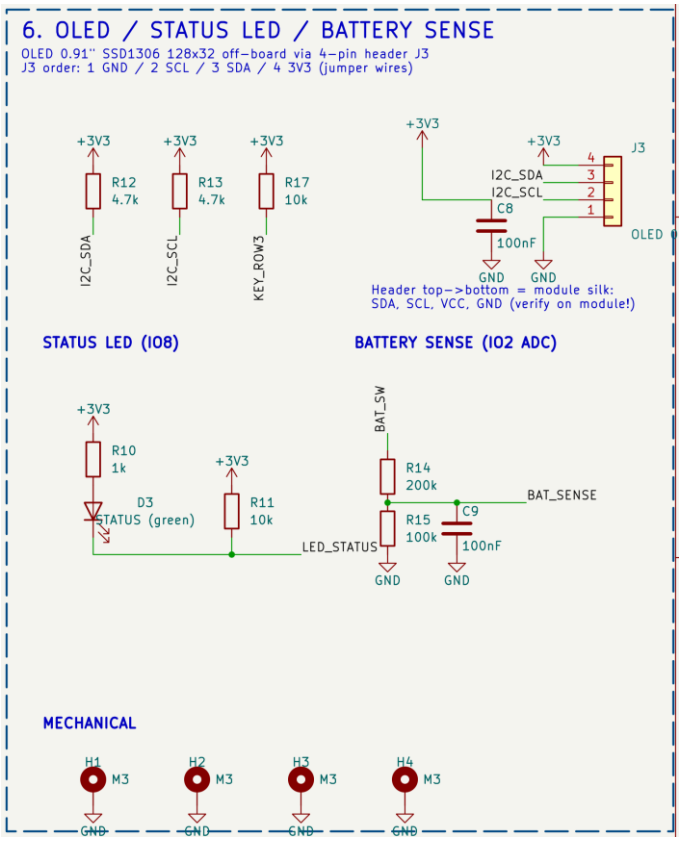
Hình 4. *Khối 3 – Cổng USB-C nạp code / debug / cấp 5 V (USBLC6-2SC6)*



Hình 5. *Khối 4 – Vi điều khiển ESP32-C3-MINI-1-N4, nút RESET/BOOT*

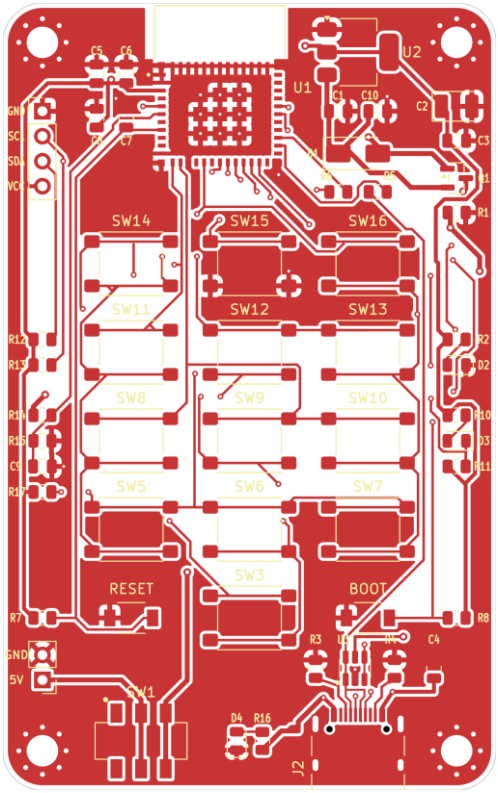


Hình 6. *Khối 5 – Bàn phím ma trận 4×3 + phím MODE*

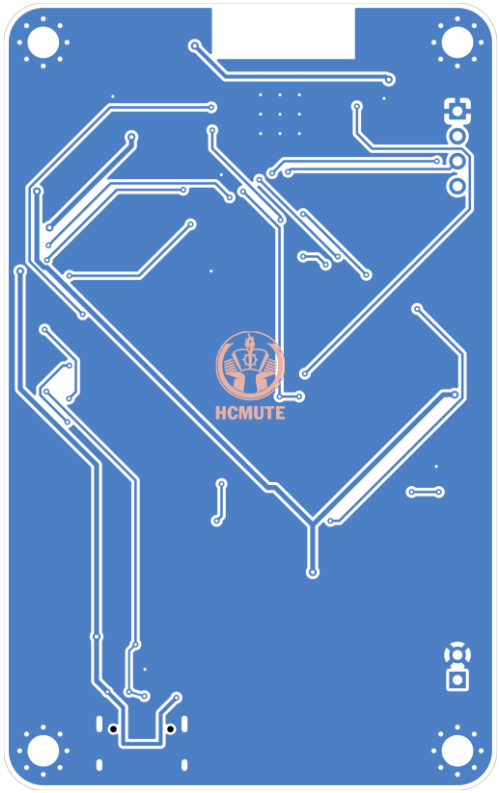


Hình 7. *Khối 6 – Header OLED I2C, LED trạng thái, đo điện áp pin, lỗ vít M3*

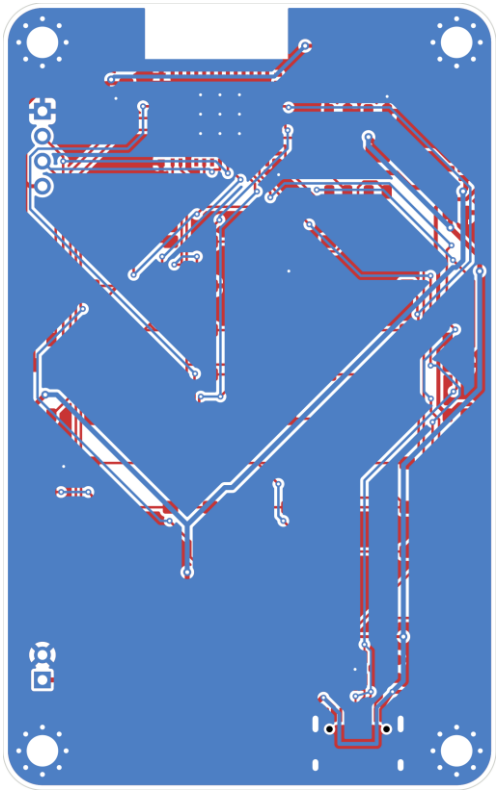
3. Mạch in PCB (50 × 80 mm, 2 lớp)



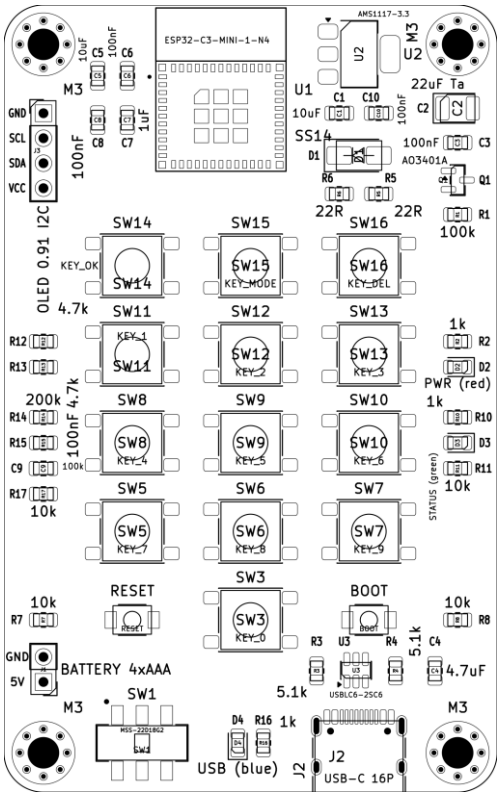
Hình 8. *Lớp đồng mặt trên (F.Cu) + in lụa*



Hình 9. *Lớp đồng mặt dưới (B.Cu), nhìn lật gương*

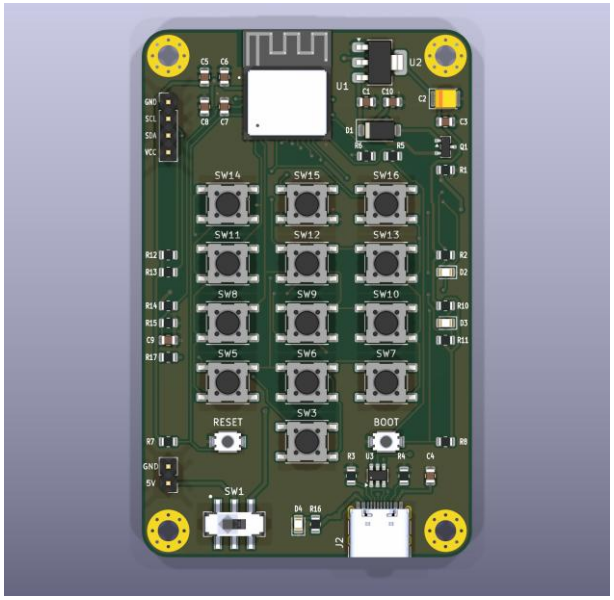


Hình 10. *Đi dây 2 lớp (đỏ: mặt trên, xanh: mặt dưới)*

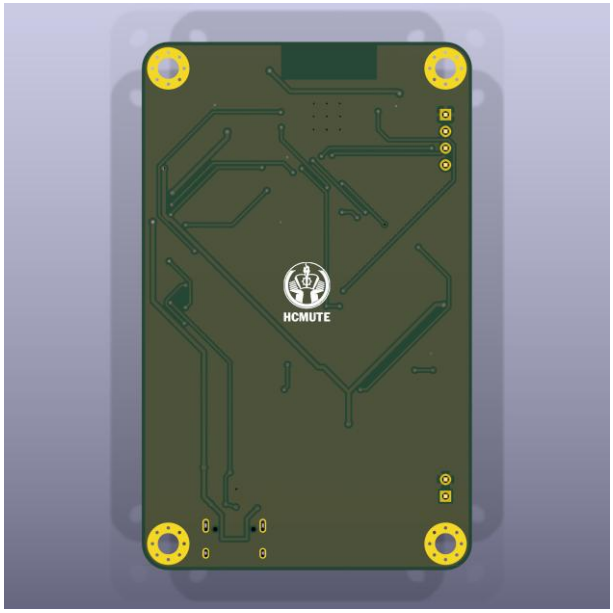


Hình 11. *Bản vẽ lắp ráp linh kiện mặt trên*

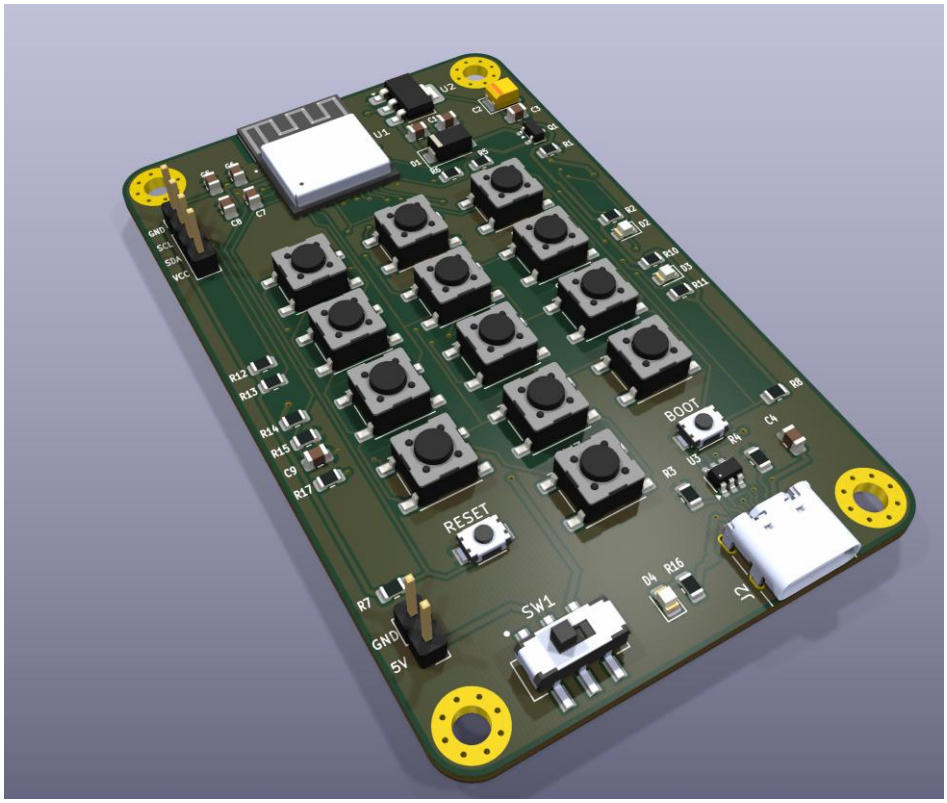
4. Hình ảnh 3D mạch



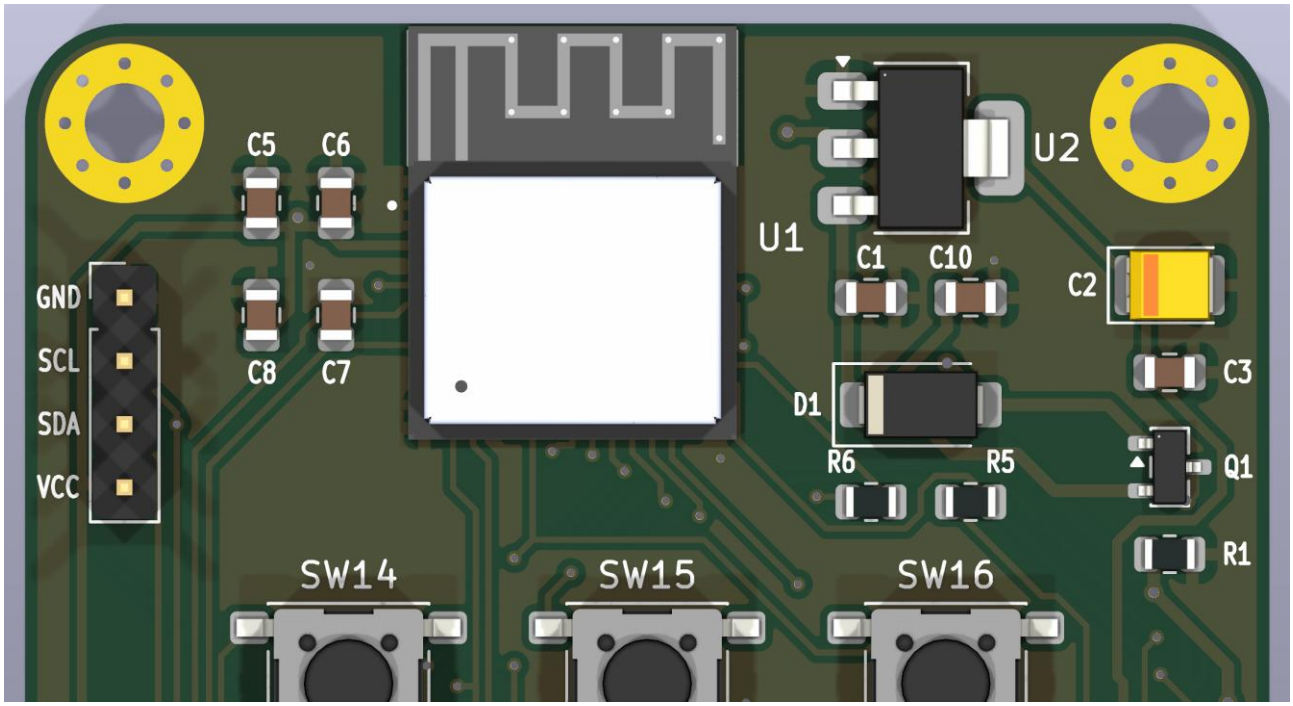
Hình 12. *Mặt trên*



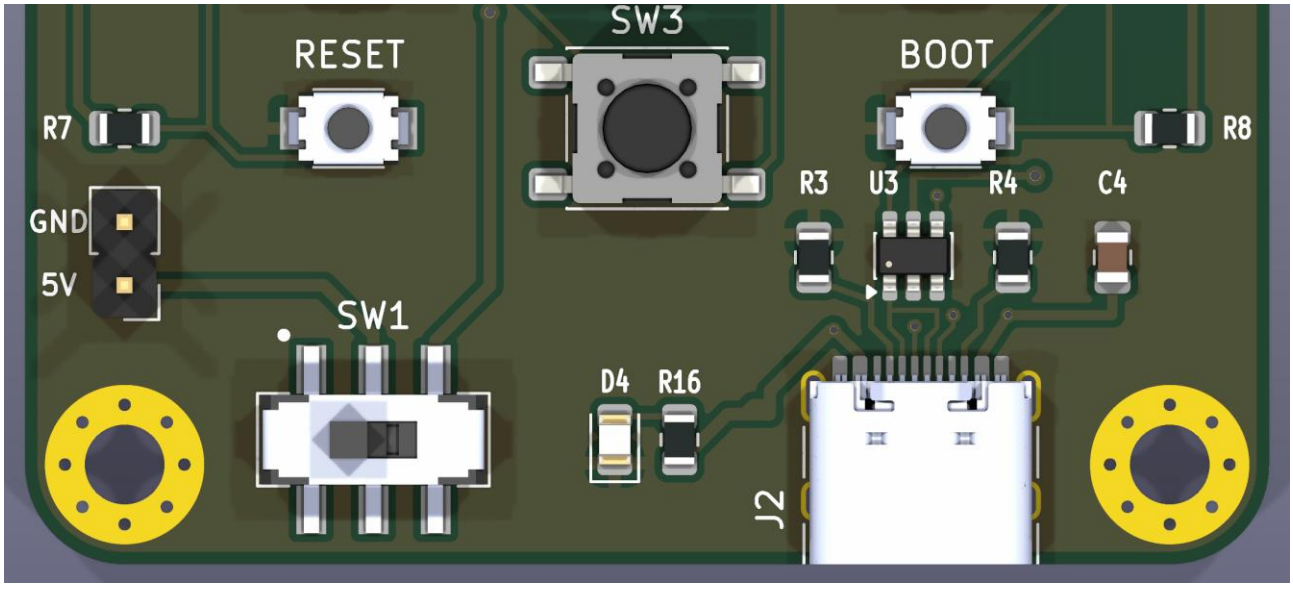
Hình 13. *Mặt dưới*



Hình 14. *Góc nhìn nghiêng 3D*



Hình 15. *Cận cảnh vùng ESP32-C3, ổn áp AMS1117 và header OLED*



Hình 16. *Cận cảnh vùng nút RESET/BOOT, công tắc nguồn SW1 và cổng USB-C*